이동형

DevOps Engineer

E-mail: genius5711@gmail.com Blog(KR): somaz.tistory.com Blog(EN): somaz.blog GitHub: github.com/somaz94
Portfolio: somaz.blog/portfolio

소개

안녕하세요, 인프라를 처음부터 직접 설계하고 전환을 주도해 온 DevOps 엔지니어 이동형입니다.

기존 인프라를 단순히 유지보수하기보다, 신규 구축과 대규모 마이그레이션을 주로 이끌어왔습니다. 금융·공공 고객사를 위한 OpenStack 기반 프라이빗 클라우드 구축을 시작으로, 스타트업에서는 전사 AWS → GCP 마이그레이션에서 인프라 부문을 총괄해 클라우드 비용을 50% 절감했습니다. 현재는 게임 스튜디오에서 AWS·온프레미스 하이브리드 인프라를 1인 전담 운영하며, 월 인프라 비용을 20% 절감하고 신규 게임의 EKS 프로덕션 환경을 단독 구축해 런칭했습니다.

주요 강점은 CI/CD 자동화입니다. 여기에 관측성을 더해 프로덕션 안정성까지 확보합니다. GitLab CI·GitHub Actions·Jenkins와 ArgoCD로 CI/CD 파이프라인을 구축해 왔고, 현재는 Kubernetes 환경에서 GitLab CI와 ArgoCD GitOps로 빌드·배포를 완전 자동화해 배포 시간을 67% 단축했습니다(30분 → 10분). 신규 컴포넌트는 Terraform과 Ansible로 100% 코드화(IaC, IAM 제외)했습니다. 또 로그·메트릭·분산 추적을 Grafana에서 서로 연결한 3-signal 관측성을 갖춰, 장애가 나면 한 화면에서 원인을 추적할 수 있게 했습니다.

나아가 사내 DevOps 도구를 직접 개발해 운영 병목을 해소하고, AI/ML 워크로드 인프라까지 다뤄왔습니다. 스타트업에서는 이미지 생성용 GPU 플릿을 사내 10대, GCP A100·L4, 외부 IDC 20대 규모로 표준화·확장했고, 게임 스튜디오에서는 온프레미스 GPU 서버에 사내 LLM 추론 서비스를 구축해 코딩 모델을 GPU 메모리에 올려 둔 채 개발팀에 제공했습니다.

'저 한 사람에게 의존하지 않고 시스템과 문서가 일하게 만드는 원칙'을 세웠습니다. 인프라의 진짜 완성은 배포가 아니라 동료 개발자가 스스로 활용할 수 있는 가이드가 공유되는 순간이라고 믿으며, 탄탄한 자동화로 팀 전체가 안심하고 빠르게 개발할 수 있는 환경을 만들어가고 있습니다.

강점

본질을 묻는 사고 습관
- '왜 이 작업이 필요한가'를 먼저 짚어 문제를 정의한 뒤 도구를 선택

체계적인 문서화와 지식 공유
- 모든 작업을 문서화·공유해 조직 지식 자산으로 축적

기록 기반의 지속적 개선
- 장애·인프라 변경·트러블슈팅을 팀이 함께 보는 포스트모템으로 기록 - 재발 방지·지속 개선

풀스택 인프라 경험
- 클라우드(AWS·GCP)·온프레미스·네트워크·CI/CD·모니터링을 아우르는 End-to-End 인프라

기술 스택

클라우드	AWS, GCP, OpenStack
컨테이너 오케스트레이션	Kubernetes, Docker, Cilium CNI, NGINX Gateway Fabric / Gateway API, Karpenter
Infrastructure as Code	Terraform, Ansible, Helm, Helmfile
CI/CD	GitHub Actions, GitLab CI/CD, ArgoCD, Argo Rollouts, Jenkins, GitOps
모니터링 & 관측성	PLG Stack (Prometheus/Loki/Grafana), ELK Stack, EFK Stack, ECK Operator, Fluent-bit, Thanos, OpenTelemetry, Grafana Tempo
보안 & IAM	Keycloak (Operator, OIDC IdP), Vaultwarden, GitLab SSO (OIDC), External Secrets Operator, Sealed Secrets
자동화	Go, Python, Shell Scripting
데이터베이스	MySQL, PostgreSQL, Redis, MongoDB
OS & 서버	Ubuntu, Rocky Linux, CentOS, Debian, GPU Server

경력

팬텀(콘크릿트 스튜디오)

2024.10 ~ 현재

DevOps Engineer

게임 개발사의 인프라를 단독으로 책임지는 DevOps 엔지니어로 AWS 기반 클라우드와 온프레미스 서버를 설계·구축·운영합니다. 인프라를 Terraform·Ansible로 코드화(신규 컴포넌트 IaC 100%, IAM 제외)하고 운영 절차를 자동화 스크립트·포스트모텀으로 문서화합니다.

- AWS·온프레미스 하이브리드 인프라를 단독 설계·구축하고 신규 컴포넌트에 IaC 100%(IAM 제외)를 적용해 월 인프라 비용 20% 절감
- 온프레미스 단일 개발 클러스터를 온프레미스+AWS 멀티클러스터로 확장해 신규 게임 런칭 인프라 단독 구축(IAM을 제외한 EKS 플랫폼 100% Git으로 선언 관리, Karpenter 오토스케일링). 이후 EKS Auto Mode 클러스터로 옮겨 컴퓨트 Terraform 관리 대상을 83% 축소(102개 → 17개)하고 프로덕션 게임 워크로드 이전과 구 클러스터 정리까지 마쳤으며(DB 이전 53초, 36개 테이블 체크섬 일치), WireGuard Site-to-Site VPN으로 온프레미스 프라이빗 경로 확보
- Kibana 통합 로그 검색(ELK → EFK → ECK Operator 3단계 재설계), OpenTelemetry 분산 추적(OTel Collector·Tempo), kube-prometheus-stack 연계로 Metrics·Traces·Logs 3-signal 관측성 구축
- ES Transform 기반 사용자별 이벤트 집계와 Kibana 시각화로 D+1~D+30 리텐션·코호트 분석 환경 구축, 별도 상용 SaaS 없이 EFK 로그 파이프라인을 제품 분석 플랫폼으로 확장
- 수동 빌드·배포를 GitLab CI + ArgoCD pull-GitOps로 자동화해 배포 시간 67% 단축(30분 → 10분), CI 도구 공용 이미지로 빌드 환경 준비 시간 약 97% 단축(5분 → 약 10초), Argo Rollouts Canary 도입 및 인프라 자동화 Python 이관
- Ingress-nginx 다중 인스턴스를 NGINX Gateway Fabric으로 통합, Keycloak Operator로 중앙 SSO 구축(Harbor·ArgoCD), External Secrets Operator로 AWS 운영 DB 평문 비밀번호 제거, IRSA/Pod Identity로 정적 IAM 키를, SSM으로 정적 SSH 키를 제거
- 6주간 사내 앱 7개를 단일 OIDC 인증 게이트 뒤로 묶는 셀프서비스 포털과 운영 서비스 5종(계정·Keycloak·Harbor·Elasticsearch·VPN)을 단독 개발, 사내 계정 시스템 10개 연동과 팀별 권한 분리로 담당자를 거치던 운영 요청을 각 팀이 자기 권한 범위 안에서 직접 처리하도록 전환

주요 성과

- 20% 월 인프라 비용 절감 (절감분은 신규 프로젝트에 재투자)
- 그린필드 EKS 신규 게임의 프로덕션 런칭 인프라 단독 구축 (온프레미스 단일 개발 클러스터 → 온프레미스+AWS 멀티클러스터, 2026.07 소프트 런칭 이후 실트래픽 운영 중)
- 67% 배포 시간 단축 (30분 → 10분, 시장 대응 속도 향상)

너디스타

2023.03 ~ 2024.07

DevOps Engineer

게임·블록체인 스타트업에서 AWS → GCP 대규모 클라우드 마이그레이션에서 인프라 부문을 총괄하고, GitOps 기반 CI/CD 파이프라인을 구축했습니다.

- AWS → GCP 대규모 클라우드 마이그레이션 설계·구축 (Shared VPC + Workload Identity Federation으로 서비스 계정 키 없는 GitHub Actions 인증, 서브도메인 위임으로 점검 시간 내 DNS 전환, Cloud Armor + Cloud CDN, Filestore를 대체하는 NFS 자체 구축)
- GitOps CI/CD 파이프라인 구축 (GitLab CI·GitHub Actions·Jenkins·ArgoCD)
- 게임·블록체인 데이터 수집 파이프라인 구축(MongoDB·CloudSQL·GA·Dune → BigQuery → Google Sheets, Cloud Functions + Scheduler + Dataflow, Terraform IaC)으로 분석가가 매일 2~3시간 들이던 수동 수집을 자동 적재로 대체
- 통합 모니터링 구축(PLG Stack: Prometheus·Loki·Grafana) 및 인증서 자동화(Cert-Manager + Let's Encrypt)
- 사내 10대, GCP A100·L4, 외부 IDC 20대에 걸친 이미지 생성 AI 워크로드용 GPU 인프라 설계·구축

주요 성과

- 50% 클라우드 비용 절감 (Fargate에서 GKE 노드 풀로 재배치 + MSP 할인 확보)
- 2~3시간 매일 하던 수동 수집 대체 (분석가 수작업 → 자동 적재)

아이오차드

2022.04 ~ 2023.03

Infra Engineer

금융권·공공기관 고객사에 PaaS(Kubernetes + OpenStack + Ceph) 기반 프라이빗 클라우드 인프라를 설계·구축하고 운영 교육까지 직접 맡았습니다.

- 고객사 맞춤형 PaaS 솔루션(Kubernetes HA + OpenStack + Ceph) 설계·구축 및 5개 고객사 납품
- 파트너사(Delivery Partner) 대상 Kubernetes 운영 교육 프로그램 설계·운영 (6개월)
- 정전 작업에 대비한 계획 정지·기동 절차를 만들어 현장에 넘기고, 기동 단계 장애는 2차 기술지원으로 복구
- OpenStack·Ceph 스토리지 클러스터 운영·최적화 및 정기 점검·트러블슈팅
- Ansible로 서버 프로비저닝을 자동화해 고객사마다 같은 플레이북으로 서버 구성

주요 성과

- 5건 고객사 PaaS 솔루션 구축 (HA 구성으로 안정적 운영)
- 6개월 파트너사 엔지니어 Kubernetes 교육 (월 1회 · 회당 4시간 · 평균 10명)

이테크시스템 2022.01 ~ 2022.04

System Engineer

- 하드웨어 서버 및 SAN 스토리지 구축
- DevOps 분야로 커리어를 전환하기 위해 이직

오픈소스 프로젝트

Upstream Contributions (140+ merged, 80+ repos)

nginx/nginx-gateway-fabric · kubernetes-sigs/kueue · elastic/elasticsearch · apache/airflow

Kubernetes CRD

k8s-namespace-sync · helios-lb · network-policy-generator · kube-drift

Helm Charts

nginx-gateway-cr · karpenter-cr · aws-storageclass · buildkit

GitHub Actions

Image Tag Updater · Helm Chart Release Action · Go Kubebuilder Test Action · Helm OCI Push · Major Tag Action

Ansible Galaxy

Ansible K8s IAC Tool · Ansible User Management

DevOps Tools

git-bridge · static-file-server · kube-diff · kube-ctx · helm-upgrade-sync

Claude Code Plugins

sensitive-guard · release-guards · shell-portability

학력

충남대학교 행정학부 (학사편입) 2018.03 ~ 2020.08

국가평생교육진흥원 경영학사 (학점은행제) 2016.09 ~ 2018.02

자격증

정보처리기사 2021.11

AWS Certified Solution Architect - Associate (만료) 2021.11

네트워크 관리사 2급 2021.10

리눅스 마스터 2급 2021.10

컴퓨터활용능력 1급 2021.04

TOEIC Speaking Test - 130점/Intermediate Mid 3 (만료) 2021.02

스터디

기술 블로그 운영 (somaz.blog, 영어) - DevOps·Kubernetes·IaC 주제 글을 글로벌 독자 대상으로 정기 작성 2025.01 ~ 현재

기술 블로그 운영 (somaz.tistory.com, 한국어) - DevOps·Kubernetes·IaC 학습/운영 노트를 꾸준히 작성 2023.04 ~ 현재

T101(Terraform) 스터디 2023.08 ~ 2023.10

AEWS(EKS) 스터디 2023.04 ~ 2023.06

PKOS(Kubernetes) 스터디 2023.01 ~ 2023.02

Cloud Security 교육 2022.02 ~ 2022.04

보안솔루션 운영 전문가 양성과정 (국비교육) 2021.07 ~ 2021.12